Continuidad

Funciones discontinuas. Tipos de discontinuidad

Semana 5 – Sesión 1

Curso: BMA01 – Cálculo Diferencial

Facultad de Ciencias
Universidad Nacional de Ingeniería

Periodo académico 2026-2

Objetivos de la sesión

1. Definir **continuidad** en un punto, lateral y en un intervalo.
2. Usar el álgebra de funciones continuas y la continuidad de la **composición**.
3. Clasificar discontinuidades: **evitable**, **de salto**, **infinita** y **oscilante**.
4. Determinar parámetros para que una función por partes sea continua.

Competencia 2 del sílabo: Evalúa propiedades de límites y continuidad y su utilidad en aplicaciones de ciencia e ingeniería.

Plan (2 horas; incluye verificación previa de 5 min)

0:00 – 0:25	Definición de continuidad. Interpretación
0:25 – 0:50	Álgebra de continuas. Composición. Funciones elementales
0:50 – 1:25	Tipos de discontinuidad. Extensión continua
1:25 – 1:45	Funciones por partes y parámetros. Ejemplo físico
1:45 – 2:00	Actividad colaborativa, resumen y cierre metacognitivo

Aula invertida: preparación y verificación

Aula invertida (antes de la sesión)

1. Lea la definición de continuidad en un punto y los tipos de discontinuidad.
2. Decida si $f(x) = \frac{x^2-1}{x-1}$ es continua en $x = 1$ y cómo extenderla.
3. Pregunta guía: ¿una función puede ser continua en un punto aislado de su dominio?

Verificación al inicio (5 min, en pares)

1. Enuncie las tres condiciones de continuidad en a.
2. Clasifique la discontinuidad de $\frac{\operatorname{sen} x}{x}$ en 0.

Los pares discuten y votan; el docente aclara solo lo que genera dudas y ajusta el ritmo de la sesión.

Contenido

1. Definición
2. Propiedades
3. Tipos de discontinuidad
4. Continuidad de funciones por partes
5. Ejercicios

Continuidad en un punto

Definición

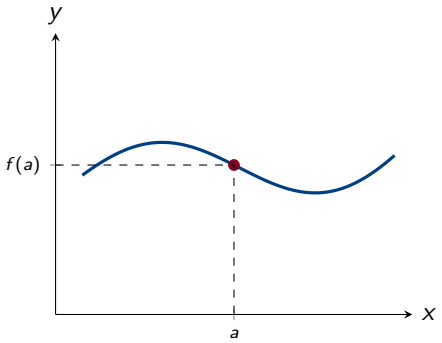
f es **continua en** a si

1. $f(a)$ está definida ($a \in \operatorname{Dom} f$),
2. $\lim_{x \to a} f(x)$ existe, y
3. $\lim_{x \to a} f(x) = f(a)$.

Versión ε–δ: $\forall \varepsilon > 0\ \exists \delta > 0$:
$|x - a| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(a)| < \varepsilon$.

Idea clave

Pequeños cambios en la entrada producen pequeños cambios en la salida. La gráfica se dibuja "sin levantar el lápiz" alrededor de a.



Continuidad lateral y en intervalos

Definición

- f es continua **por la derecha** en a si $\lim_{x\to a^+} f(x) = f(a)$; **por la izquierda** si $\lim_{x\to a^-} f(x) = f(a)$.
- f es continua en (a, b) si lo es en cada punto; en $[a, b]$ si además es continua por la derecha en a y por la izquierda en b.

Ejemplo

- $\sqrt{x}$ es continua en $[0, \infty)$ (en 0, por la derecha).
- $[\![x]\!]$ es continua por la derecha en cada entero, pero no por la izquierda.
- $\frac{1}{x}$ es continua en su dominio $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ (¡0 no está en el dominio!).

Observación

"Continua" sin más indicación significa continua en todo su dominio.

Contenido

1. Definición
2. Propiedades
3. Tipos de discontinuidad
4. Continuidad de funciones por partes
5. Ejercicios

Álgebra de funciones continuas

Teorema

Si f y g son continuas en a, también lo son $f \pm g$, cf, fg y $\frac{f}{g}$ (si $g(a) \neq 0$).

Teorema (funciones elementales)

Son continuas en su dominio: polinomios, racionales, raíces, sen, cos, tan, a^x, $\log_a$, $|x|$, hiperbólicas y sus inversas.

Teorema (composición)

Si $\lim_{x\to a} g(x) = b$ y f es continua en b, entonces $\lim\limits_{x\to a} f\big(g(x)\big) = f\Big(\lim\limits_{x\to a} g(x)\Big) = f(b)$. En particular, la composición de continuas es continua.

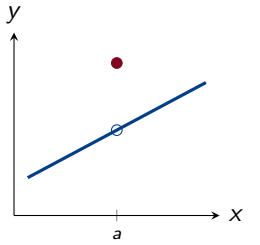
Ejemplo

$$\lim_{x\to 0} \sqrt{\frac{\operatorname{sen} x}{x} + 3} = \sqrt{1+3} = 2, \qquad \lim_{x\to\infty} e^{-1/x} = e^0 = 1.$$

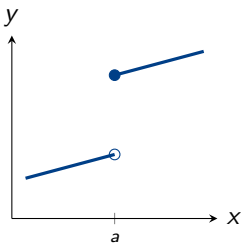
Contenido

1. Definición
2. Propiedades
3. Tipos de discontinuidad
4. Continuidad de funciones por partes
5. Ejercicios

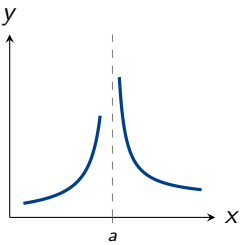
Tipos de discontinuidad



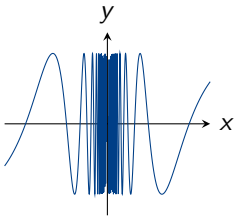
Evitable: lím existe, pero $\neq f(a)$ o $f(a)$ no definido.



De salto: laterales finitos y distintos.



Infinita: algún lateral es $\pm\infty$.



Oscilante: algún lateral no existe.

Definición

- **Evitable**: existe $\lim_{x\to a} f(x) = L$ finito pero $f(a) \neq L$ o no está definida.
- **Esencial de primera especie (salto)**: existen los laterales, finitos y distintos.
- **Esencial de segunda especie**: algún lateral es infinito o no existe.

Discontinuidades evitables: extensión continua

Ejemplo 1

$f(x) = \dfrac{x^2-4}{x-2}$ no está definida en 2, pero $\lim_{x\to 2} f(x) = 4$. La función

$$F(x) = \begin{cases} \dfrac{x^2-4}{x-2}, & x \neq 2 \\ 4, & x = 2 \end{cases} = x+2$$

es continua: **extensión continua** de f.

Ejemplo 2

$g(x) = \dfrac{\operatorname{sen} x}{x}$ se extiende continuamente con $g(0) = 1$. $\quad h(x) = x \operatorname{sen} \frac{1}{x}$ con $h(0) = 0$.

Ejemplo 3: no evitables

$\dfrac{|x|}{x}$ en 0: salto (-1 y 1). $\quad \dfrac{1}{x-1}$ en 1: infinita. $\quad \operatorname{sen} \frac{1}{x}$ en 0: oscilante. $[\![x]\!]$ en cada entero: salto de altura 1.

Funciones discontinuas en muchos puntos

Ejemplo 4: Dirichlet

$D(x) = 1$ si $x \in \mathbb{Q}$, $D(x) = 0$ si $x \notin \mathbb{Q}$, es discontinua en **todo** punto: toda vecindad contiene racionales e irracionales.

Ejemplo 5: continua en un solo punto

$f(x) = x\,D(x)$ es continua **solo** en $x = 0$: $|f(x) - 0| \leq |x|$, así que basta $\delta = \varepsilon$. En $a \neq 0$ hay puntos cercanos con $f \approx a$ y con $f = 0$.

Ejemplo 6: máximo entero compuesto

$g(x) = [\![x^2]\!]$ en $[0, 2]$ es discontinua donde $x^2 \in \mathbb{Z}$: $x = 1, \sqrt{2}, \sqrt{3}, 2$.

Observación

La continuidad es una propiedad **local**: depende solo del comportamiento cerca de cada punto.

Contenido

1. Definición
2. Propiedades
3. Tipos de discontinuidad
4. Continuidad de funciones por partes
5. Ejercicios

Hallar parámetros para la continuidad

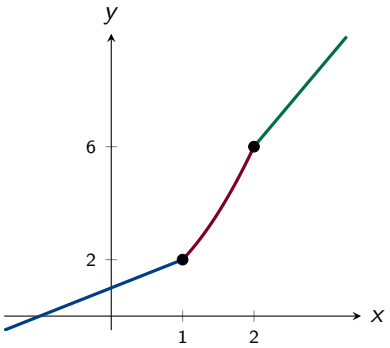
Ejemplo 7

Halle a y b para que f sea continua en $\mathbb{R}$:

$$f(x) = \begin{cases} x+1, & x < 1 \\ ax^2 + b, & 1 \le x \le 2 \\ 3x, & x > 2 \end{cases}$$

- Cada pieza es continua en su intervalo abierto.
- En $x = 1$: $\lim_{1^-} f = 2$, $f(1) = a + b \Rightarrow a + b = 2$.
- En $x = 2$: $f(2) = 4a + b$, $\lim_{2^+} f = 6 \Rightarrow 4a + b = 6$.

Solución: $a = \frac{4}{3}$, $b = \frac{2}{3}$.



Las tres piezas empalman.

Un ejemplo físico: campo eléctrico de una esfera

Ejemplo 8

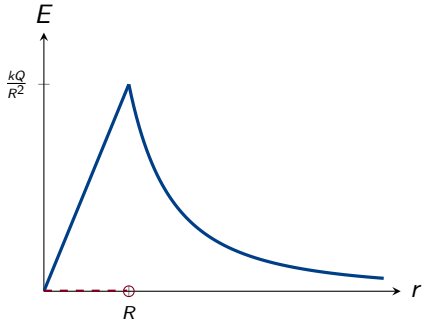
Una esfera de radio R con carga Q distribuida uniformemente produce un campo

$$E(r) = \begin{cases} \dfrac{kQ\,r}{R^3}, & 0 \le r < R \\ \dfrac{kQ}{r^2}, & r \ge R \end{cases}$$

En $r = R$: $\lim_{R^-} E = \frac{kQ}{R^2} = E(R)$. E es **continua**.

Observación

Para una carga en la *superficie* (cascarón), $E = 0$ dentro y $\frac{kQ}{r^2}$ fuera: discontinuidad de salto en $r = R$.



Azul: esfera maciza. Granate (dentro): cascarón.

Actividad colaborativa: Galería de discontinuidades

Actividad en clase (Aprendizaje basado en investigación)

Cada grupo identifica un fenómeno real con una discontinuidad (tarifas por tramos, impuestos, interruptores, mecanismo de reparto). Lo **modela** con una función por partes, clasifica la discontinuidad y propone un parámetro que la haga continua si tiene sentido; presenta en 2 min.

- **Organización:** equipos de 3 a 4 con roles rotativos (coordinador, redactor, verificador, portavoz); 12–15 minutos.
- **Producto:** Una diapositiva: fenómeno, modelo, clasificación y fuente consultada.
- **Retroalimentación:** el docente recorre los equipos, hace preguntas y no da la solución hasta la puesta en común.

Contenido

1. Definición
2. Propiedades
3. Tipos de discontinuidad
4. Continuidad de funciones por partes
5. Ejercicios

Ejercicios propuestos

Ejercicios propuestos

1. Estudie la continuidad y clasifique las discontinuidades: (a) $f(x) = \dfrac{x^2 - x - 2}{x^2 - 4}$, (b) $g(x) = \dfrac{1}{1 + e^{1/x}}$, (c) $h(x) = \dfrac{\operatorname{sen} x}{|x|}$, (d) $k(x) = x - [\![x]\!]$, (e) $p(x) = \cos \dfrac{1}{x - 1}$.
2. Halle c para que f sea continua: (a) $f(x) = \begin{cases} cx^2 + 2x, & x < 2 \\ x^3 - cx, & x \geq 2 \end{cases}$, (b) $f(x) = \begin{cases} \dfrac{\sqrt{x} - 2}{x - 4}, & x \neq 4 \\ c, & x = 4 \end{cases}$.
3. ¿Existe una extensión continua de $f(x) = \dfrac{1 - \cos x}{x^2}$ en $x = 0$? ¿Y de $g(x) = \dfrac{x}{|x|}$?
4. Sea $f(x) = [\![x]\!] + [\![-x]\!]$. ¿Dónde es discontinua? ¿Qué tipo de discontinuidad tiene?
5. Pruebe con ε–δ que $f(x) = 3x^2 + 1$ es continua en $a = 1$.
6. Dé un ejemplo de f y g discontinuas en 0 tales que $f + g$ y fg sean continuas en 0.
7. La temperatura de un cubo de hielo calentado: ¿es continua como función del tiempo? ¿Y la energía interna como función de la temperatura en el punto de fusión? Discuta.

Metacognición y uso responsable de la IA

Metacognición (cierre, 3 min)

1. ¿Qué idea de hoy puedo explicar con mis palabras sin mirar mis notas? ¿Cuál no?
2. ¿Cómo cambió mi forma de resolver respecto de lo que hice en la tarea previa?
3. ¿En qué casos la continuidad es una buena hipótesis de modelo y en cuáles no?

Uso responsable de la IA

Pida a una IA ejemplos reales de discontinuidades. Compruebe que cada ejemplo realmente lo sea y que cite fuentes verificables.

Regla: primero intente usted; luego use la herramienta para contrastar, nunca para sustituir su razonamiento. Anote el cambio en su bitácora.

Resumen

- f continua en a: $f(a)$ existe, $\lim_{x \to a} f$ existe y son iguales.
- Sumas, productos, cocientes (denominador $\neq 0$) y composiciones de continuas son continuas.
- Las funciones elementales son continuas en su dominio.
- Discontinuidades: evitable (se "repara"), salto, infinita, oscilante.
- Por partes: igualar límites laterales y valor en los puntos de empalme.

Próxima sesión: supremo e ínfimo; teoremas de Bolzano y de Weierstrass.

Evaluación y trabajo posterior

Evaluación (Práctica del miércoles de la semana 5: PD3)

Cobertura: semanas 4 y 5. **Naturaleza:** práctica dirigida en equipo, con retroalimentación inmediata.

- **Criterios (rúbrica común):** (1) corrección y rigor matemático; (2) justificación y notación; (3) modelamiento e interpretación del resultado; (4) comunicación y trazabilidad, incluida la declaración de uso de IA.
- **Declaración de uso de IA:** indique qué herramienta usó, para qué, qué verificó por su cuenta y qué corrigió. El estudiante responde por la calidad y sustentación de lo que entrega.
- **Portafolio:** guarde el producto de la actividad, la bitácora de metacognición y los ejercicios propuestos de esta sesión; son evidencia de progreso y base de la retroalimentación.